

자동화설비산업기사

# 자동화설비 실무

실기 · 작업형 약 4시간 30분 (기계설계작업 + PLC제어작업) · 60점 이상 합격

---

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠이며, 실제 기출문제를 수록하지 않았습니다.
정확한 시험 정보는 반드시 Q-Net 공지를 확인하세요.

# 목차


- NCS 연계표
- 🎯 시험 직전 요약
- 1. 시험 개요와 시간 배분 전략
- 2. 기계설계작업: 준비와 작성 순서
- 3. 치수·공차·끼워맞춤 표기 요령
- 4. 자주 나오는 기계요소 그리기
- 5. 도면 자가 검도 체크리스트
- 6. PLC: I/O 할당표 작성법
- 7. 동작 시나리오 → 타임차트·스텝 분해
- 8. 래더 기본 패턴: 자기유지·인터록
- 9. 타이머·카운터·스텝 시퀀스 응용
- 10. 센서·솔레노이드·램프 결선 실무
- 11. 시뮬레이션과 디버깅 절차
- 12. 감점 포인트와 안전·5S·마무리
- 핵심용어집 (20개)

## NCS 연계표

| 능력단위 코드 | 능력단위명 | 수준 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 1501020111_16v3 | 2D도면작업 | 2 | 15010201 기계요소설계 |
| 1503010210_14v3 | PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발 | 2 | 15030102 기계소프트웨어개발 |

NCS(국가직무능력표준)의 명칭·코드·체계만 인용했으며, 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 콘텐츠입니다.

## 🎯 시험 직전 요약

### 🎯 시험 직전 요약

- 시간 배분: 약 4시간 30분. 기계설계와 PLC를 병행하되, 막히는 부분은 표시해 두고 다음으로 넘어간다.
- CAD 도면 작성 순서: 중심선→외형선→숨은선→치수 기입→해칭→표제란.
- ∅20 H7: 대문자 H = 구멍 기준! 대문자는 구멍, 소문자는 축이다.
- 치수 누락·공차 표기 빠뜨리기가 도면 감점 1순위다. 완성 후 자가 검도를 반드시 한다.
- X=입력·Y=출력·M=보조릴레이·T=타이머·C=카운터 (미쓰비시 계열 기준).

- 코딩 전 I/O 할당표를 먼저 작성한다: 입력(버튼·센서·리밋)과 출력(솔레노이드·램프·모터)을 주소와 함께 정리.
- 동작 시나리오를 읽고 타임차트·스텝으로 분해한 뒤에 코딩한다. 한 번에 다 짜려 하지 않는다.
- 자기유지 + 인터록이 모든 순차 제어의 뼈대다.
- 타이머 TON=입력 후 지연 동작, TOF=입력 끊긴 후 지연 복귀. 카운터=설정 횟수 도달 시 출력.
- 동작이 안 되면 입력 LED·출력 LED부터 확인한다. 무작정 다시 짜지 않는다.
- 오동작 원인 1순위: 센서 미검출(위치·감도), 2순위: 인터록 누락.
- 비상정지·원점복귀 로직을 빼먹지 않는다. 안전 회로 누락은 큰 감점이다.
- 단동 솔레노이드=스프링 복귀(신호 끊기면 복귀), 복동 솔레노이드=유지 신호 필요. 밸브 종류를 먼저 확인.
- 시뮬레이션의 입력 강제 기능으로 각 스텝을 하나씩 단독 검증한다.
- 솔레노이드 출력은 펄스가 아니라 유지 신호로 준다.
- 5S(정리·정돈·청소·청결·습관화)와 초기상태 복원까지가 실기다. 끝났다고 바로 나가지 않는다.
- 프로그램에 주석을 달아두면 검토자가 로직을 이해하기 쉽고 부분점수에 유리하다.

## 1. 시험 개요와 시간 배분 전략

- 실기는 작업형 약 4시간 30분, 기계설계작업(CAD 도면)과 PLC제어작업(래더 프로그래밍) 두 파트다.
- 합격선은 60점 이상. 한 파트가 무너져도 다른 파트에서 만회할 수 있게 두루 준비한다.
- 시작 10분: 문제지 전체를 읽고 요구사항(치수·공차·동작 시나리오)을 밑줄 치며 파악한다.
- 시간 배분 예: 도면 40%·PLC 40%·검증 20%. 확신 없는 부분은 표시해두고 나중에 돌아온다.
- 병행 전략: 도면 그리다 막히면 PLC I/O 할당표 같은 머리 쓰는 작업으로 전환해 시간을 버리지 않는다.
- 마지막 20분은 검증 전용: 도면 자가 검도 + PLC 시뮬레이션 전 스텝 확인 + 5S 정리.

## 2. 기계설계작업: 준비와 작성 순서

- 준비물: CAD 환경 확인, 자주 쓰는 기계요소(볼트·너트·키·베어링) 블록·라이브러리를 미리 정리한다.
- 문제 파악: 그릴 도면의 종류(부품도/조립도), 투상법(제3각법), 척도, 필요한 뷰 개수를 먼저 정한다.
- 작성 순서 ① 중심선·기준선(일점쇄선) ② 외형선(굵은 실선) ③ 숨은선(파선) ④ 치수 기입 ⑤ 해칭 ⑥ 표제란.
- 중심선을 먼저 잡아야 대칭 형상이 틀어지지 않는다. 서두르다 외형선부터 그리는 것이 실수 1순위다.

- 단면도는 절단 위치를 절단선(일점쇄선+화살표)으로 표시하고, 단면 부분에 45도 해칭을 한다.
- 조립도는 부품번호(풍선 번호)와 부품표를 작성한다. 부품표에 재질·수량을 빠뜨리지 않는다.

## 3. 치수·공차·끼워맞춤 표기 요령

- 기능상 중요한 치수(결합부·작동부)에만 공차를 준다. 전부 공차를 주면 가공비 상승으로 감점이다.
- 끼워맞춤 표기: ∅20 H7/g6처럼 구멍(대문자)/축(소문자) 순서로 쓴다.
- 구멍 기준식(H)이 일반적이다. 문제에서 지정이 없으면 구멍 기준으로 표기한다.
- 기하공차: 데이텀(기준)을 먼저 지정하고 진직도·평면도·동심도 등을 지시한다.
- 표면거칠기: 기능면(미끄럼·결합면)은 Ra 값을 작게, 일반면은 생략 또는 큰 값으로.
- 치수 보조기호: ∅(지름)·R(반지름)·S∅(구 지름)·□(정사각)·C(모따기)·t(두께).
- 치수선·치수보조선은 가는 실선, 치수 숫자는 치수선 위에. 겹치거나 빠진 치수가 없는지 검도한다.

## 4. 자주 나오는 기계요소 그리기

- 볼트·너트: 호칭(M10×1.5 등)에 맞는 비례 치수로 그린다. 수나사는 바깥지름 실선, 암나사는 숨은선 처리에 주의.
- 키: 축 지름에 맞는 키 규격(폭×높이×길이)을 선정해 키홈과 함께 그린다.

- 베어링: 단면도에 외륜·내륜·볼·리테이너를 간략화해 그린다. 조립 관계(억지/틈새)를 표기한다.
- 기어: 피치원(일점쇄선)·이뿌리원·이끝원을 구분해 그린다. 모듈·잇수·압력각을 표제란/주기에 명기한다.
- 스프링: 코일스프링은 간략 파선 또는 실선으로 감은 수를 표현한다.
- 용접 기호: 필릿·맞대기 용접 기호와 목두께·길이를 표기한다 (해당될 때).
- 실무 팁: CAD 블록 라이브러리에 표준 부품을 등록해두면 그리기 시간을 크게 단축할 수 있다.

## 5. 도면 자가 검도 체크리스트

- 규격 부합: 제3각법 배치·선 종류·문자 크기가 KS/ISO 규칙에 맞는가.
- 치수 완결성: 제작에 필요한 치수가 하나도 빠지지 않았는가. 중복 치수는 없는가.
- 공차·맞춤: 결합부에 끼워맞춤 기호가 있는가. 대/소문자가 뒤바뀌지 않았는가.
- 표기 오류: ∅·R·H7 같은 기호, 표면거칠기, 주기(notes) 내용이 문제 조건과 일치하는가.
- 설계변경 반영: 문제지에 "변경" 지시가 있으면 이전 치수를 확실히 수정했는가.
- 조립 간섭: 조립도에서 부품 간 겹침·간섭이 없는가. 움직이는 부분의 간격은 확보됐는가.
- 표제란: 척도·재질·수량·작성자·날짜를 빠짐없이 기입했는가.

## 6. PLC: I/O 할당표 작성법

- I/O 할당표는 "주소-기기명-사양-비고"를 한눈에 정리한 표다. 코딩 전에 반드시 만든다.
- 입력(X) 예: X0 기동 PB(a접점), X1 정지 PB(b접점), X2 비상정지(b접점), X3 전진단 리밋, X4 후진단 리밋, X5 워크 감지 광전센서.
- 출력(Y) 예: Y0 전진 솔레노이드, Y1 후진 솔레노이드, Y2 동작중 램프, Y3 완료 버저.
- 내부(M) 예: M0 기동 자기유지, M10~ 스텝 플래그, T0 전진 타이머, C0 카운트.
- b접점 기기는 표에 "b접점"이라고 명기한다. 정지·비상·리밋 NC를 LD로 잘못 읽는 실수를 막는다.
- 예비 I/O를 1~2점 비워둔다. 시나리오 변경·추가 조건에 대응할 여유가 된다.
- 할당표대로 결선·프로그래밍하면 디버깅 때 주소 추적이 빨라진다.

## 7. 동작 시나리오 → 타임차트·스텝 분해

- 시나리오를 문장 단위로 쪼갠다: "기동→A실린더 전진→전진단 감지→2초 유지→후진→원점 복귀→완료 램프".
- 타임차트: 시간 축에 각 입력·출력의 ON/OFF를 그린다. 순서·타이밍·조건이 한눈에 보인다.
- 스텝 분해: 각 동작 단위를 스텝(0:대기, 1:전진, 2:유지, 3:후진...)으로 나눈다.
- 전이 조건: "전 스텝 완료 AND 다음 조건"이 다음 스텝으로 넘어가는 조건이다 (예: 스텝1 완료 AND 전진단 리밋 ON).

- 분기·합류: 워크 유무 같은 조건 분기는 "있으면 A루트, 없으면 대기"처럼 스텝을 나눠 그린다.
- 한 스텝 = 하나의 출력 상태. 스텝이 꼬이면 타임차트로 돌아가 다시 정리한다.

## 8. 래더 기본 패턴: 자기유지·인터록

- 기동 자기유지: LD X0(기동) OR M0(자기) → ANI X1(정지 b) → OUT M0. 손을 떼도 M0이 유지된다.
- 정지·비상은 b접점 직렬이 원칙이다. 선이 끊겨도 안전 쪽(정지)으로 동작하는 페일세이프다.
- 인터록 패턴: 정회전 출력 Y0 회로에 역회전 Y1의 b접점을 직렬로 넣는다. 반대도 마찬가지.
- 출력 직접 구동보다 M릴레이로 조건을 만들고 Y는 M을 받아 출력하는 2단 구조가 디버깅에 유리하다.
- SET/RST: 스텝 플래그는 SET으로 세우고 다음 스텝 전이 때 RST로 끈다. 자기유지보다 스텝 관리가 깔끔하다.
- 중복 출력(같은 Y를 여러 행에서 OUT)은 금지. 마지막 행만 유효해져 오동작의 원인이 된다.

## 9. 타이머·카운터·스텝 시퀀스 응용

- TON 활용: "전진단 감지 후 2초 유지" = 전진단 리밋 입력 → T0(2초) → T0 접점으로 다음 스텝 전이.
- TOF 활용: "정지 버튼을 눌러도 3초간 배기" 같은 꺼질 때 지연 동작에 쓴다.

- 점멸: T0(0.5초 ON)→T1(0.5초 OFF) 서로 물림으로 경보등 점멸. 완료·이상 표시에 쓴다.
- 카운터: "5회 반복 후 종료" = 완료 조건마다 C0 카운트, C0 설정값 도달 시 종료 스텝으로 전이.
- 스텝 시퀀스 공식: 다음 스텝 SET 조건 = 현재 스텝 ON AND 전이 조건. 현재 스텝은 RST.
- 초기화: 기동 시 모든 스텝·타이머·카운터를 RST하는 초기화 행을 맨 앞에 둔다.
- 엣지(PLS): 리밋이 채터링(덜컹거림)하면 PLS로 한 번만 받아 카운터 오작동을 막는다.

## 10. 센서·솔레노이드·램프 결선 실무

- 리밋스위치: 전진단·후진단에 설치해 실린더 위치를 검출한다. a접점/NC 여부를 I/O표와 대조한다.
- 근접·광전센서: NPN/PNP 출력 형태를 PLC 입력 모듈(COM 극성)과 맞춰 결선한다.
- 2선식은 누설전류(OFF인데도 미세 전류)로 오동작할 수 있다. 3선식을 권장한다.
- 솔레노이드 밸브: 단동은 1개 출력, 복동은 2개 출력(Y0 전진/Y1 후진)을 할당한다.
- 복동 솔레노이드는 양쪽 동시 ON 금지! 인터록으로 반드시 막는다 (밸브 소손 위험).
- 램프·버저: 동작중(녹)·완료(청)·이상(적)처럼 색상 의미를 통일한다.
- 결선 후 통전 전: 전원 극성·단자 번호·접지 상태를目視로 재확인한다.

## 11. 시뮬레이션과 디버깅 절차

- 1단계: 프로그램 문법 체크(컴파일 에러 0)를 먼저 통과시킨다.
- 2단계: 시뮬레이션에서 입력 강제(X0 ON 등)로 각 스텝을 하나씩 단독 동작시킨다.
- 3단계: 시나리오대로 전 스텝을 연속 운전해 타이밍·전이를 확인한다.
- 동작이 안 되면 순서: ① 입출력 LED(신호가 들어오는가) ② 센서·배선 ③ 로직(전이 조건·인터록) ④ 타이머 설정값.
- 흔한 원인 TOP3: 센서 미검출(위치·감도)·인터록 누락(상대 b접점)·스텝 RST 누락(이중 스텝).
- 수정 원칙: 한 번에 한 곳만 고치고 다시 테스트한다. 여러 곳을 동시에 고치면 원인을 잃는다.
- 수정할 때마다 주석·I/O표도 함께 고친다. 문서와 프로그램이 다르면 감점이다.

## 12. 감점 포인트와 안전·5S·마무리

- 도면 감점: 치수 누락·공차 빠뜨림·대소문자 뒤바뀜(H7/h6)·표제란 미기입.
- PLC 감점: I/O표와 다른 주소·비상정지 누락·중복 출력·주석 없음.
- 비상정지 회로: b접점 직렬·최우선·자기유지 해제를 빼먹으면 안전 항목에서 크게 감점된다.
- 원점복귀: 사이클 종료 후 모든 액추에이터를 초기 위치로. "복귀" 시나리오가 있으면 별도 스텝으로.
- 5S: 공구 정리·케이블 정리·작업대 청소가 채점 항목이다. 작업 중 틈틈이 정리한다.

- 초기상태 복원: 시험 종료 전 스위치·밸브·프로그램을 초기 상태로 되돌린다.
- 제출 전 최종 체크: 파일 저장·프로그램 전송 확인·도면 출력(해당 시)·주변 정리 후 종료한다.

## 📖 핵심용어집

### I/O 할당표

입출력 주소를 기기별로 정리한 표다. 코딩 전 설계도와 같은 것이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 코딩 전 반드시 작성, b접점 명기

### 스텝 시퀀스

공정을 단계(스텝)로 나누고 전이 조건으로 다음 단계로 넘어가는 제어 방식이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 전이 조건=전 스텝 완료 AND 다음 조건

### 타임차트

시간 축에 각 신호의 ON/OFF를 그린 그림이다. 동작 순서가 한눈에 보인다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 시나리오 정리의 첫 단계

### 입력 강제

시뮬레이션에서 입력을 임의로 ON/OFF시키는 기능이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 각 스텝 단독 검증용

### 단동 솔레노이드

한쪽만 전기 신호, 반대쪽은 스프링으로 복귀하는 밸브다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 신호가 끊기면 원래 위치로 복귀

### 복동 솔레노이드

양쪽에 솔레노이드가 있어 마지막 신호 상태를 유지하는 밸브다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 유지 신호 필요, 양쪽 동시 ON 금지

### 리밋 스위치

기계적으로 눌러 위치를 검출하는 스위치다. 실린더 전진단·후진단에 단다.

> ✏️ **시험 포인트 —** a접점/NC 여부를 I/O표와 대조

### 원점복귀

모든 장치를 시작 위치로 되돌리는 동작이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 안전·초기화 로직, 빼먹으면 감점

### 5S

정리·정돈·청소·청결·습관화의 현장 관리 활동이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 실기 채점 항목, 작업 중 틈틈이

### 표제란

도면 우하단의 정보 칸이다. 척도·재질·작성자 등을 적는다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 미기입은 감점

### 해칭

단면을 표시하는 45도 빗금이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 가는 실선 45도가 원칙

### 중심선

대칭 중심을 나타내는 일점쇄선이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 도면 작성의 첫 순서

### 데이텀

측정·가공의 기준이 되는 점·선·면이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 기하공차 지시의 출발점

### 디버깅

프로그램 오류를 찾아 고치는 작업이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** LED→센서→로직→설정값 순서로 점검

### 주석

프로그램에 다는 설명 메모다. 검토자가 로직을 이해하는 데 돕는다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 부분점수에 유리

### 비상정지 회로

모든 위험 동작을 즉시 멈추는 최우선 회로다.

> ✏️ **시험 포인트 —** b접점 직렬·자기유지 해제

### 카운터

입력 펄스를 세어 설정값에 도달하면 출력하는 기능이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "N회 반복 후 종료" 문제용

### 펄스

짧게 ON되었다 OFF되는 신호다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 카운터 입력·엣지 검출에 사용

### 엣지 검출

신호의 상승·하강 순간을 포착하는 것이다. PLS 명령이 대표적이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 채터링 방지·카운터 오작동 방지

### 초기상태 복원

시험 종료 시 스위치·밸브·프로그램을 처음 상태로 되돌리는 것이다.

> ✏️ **시험 포인트 — 실기의 마지막 채점 항목**

💡 **연습문제**는 웹사이트에서 풀어보세요 — 과목별 연습문제와 자동 채점, 해설이 준비되어 있습니다.
📚 **실습**은 사이트의 공압 시뮬레이터 + PLC 래더 연동으로 해볼 수 있습니다.